সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(F): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ABC ত্রিভুজে a = 8, b = 12, c = 12 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 7/9 (খ) −7/9

(গ) 1/3 (ঘ) 11/9

২. ABC ত্রিভুজে a = 5, b = 15, c = 15 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) −17/18 (খ) 1/6

(গ) 17/18 (ঘ) 19/18

৩. ABC ত্রিভুজে a = 6, b = 7, c = 8 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) −11/16 (খ) 149/112

(গ) 11/16 (ঘ) 1/4

৪. সাইন সূত্র অনুযায়ী a/sin A = কত? (সহজ)

(ক) c/tan C (খ) b/sin B = c/sin C = 2R

(গ) b/cos B (ঘ) 2r

৫. ABC ত্রিভুজে a = 4, b = 7, c = 9 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) −19/21 (খ) −2/7

(গ) 73/63 (ঘ) 19/21

৬. ABC ত্রিভুজে a = 10, b = 12, c = 15 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 469/360 (খ) 269/360

(গ) 19/240 (ঘ) −269/360

৭. ABC ত্রিভুজে a = 10, b = 11, c = 13 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 95/143 (খ) 13/55

(গ) −95/143 (ঘ) 15/11

৮. ABC ত্রিভুজে a = 9, b = 9, c = 11 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 11/18 (খ) −11/18

(গ) 41/162 (ঘ) 283/198

৯. ABC ত্রিভুজে a = 5, b = 5, c = 7 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 7/10 (খ) −7/10

(গ) 99/70 (ঘ) 1/50

১০. ABC ত্রিভুজে a = 4, b = 5, c = 6 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) 77/60 (খ) −3/4

(গ) 1/8 (ঘ) 3/4

১১. ABC ত্রিভুজে a = 10, b = 14, c = 15 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) −107/140 (খ) 107/140

(গ) 71/280 (ঘ) 521/420

১২. ABC ত্রিভুজে a = 3, b = 10, c = 11 হলে cos A = কত? (সহজ)

(ক) −1/5 (খ) 23/22

(গ) 53/55 (ঘ) −53/55

১৩. ত্রিভুজের বাহুগুলো 5, 7, 8 হলে 7 বাহুর বিপরীত কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 90°

(গ) 30° (ঘ) 60°

১৪. ABC ত্রিভুজে a = 5, A = 30° ও B = 90° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 5/2

(গ) 10 (ঘ) 5√3

১৫. ত্রিভুজে a cos B + b cos A = কত? (মধ্যম)

(ক) c (খ) a + b

(গ) a (ঘ) b

১৬. ABC ত্রিভুজে a = 2, A = 60° ও B = 90° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 4/√3

১৭. ABC ত্রিভুজে a = 11, A = 90° ও B = 30° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 11√3 (খ) 11/2

(গ) 11 (ঘ) 22

১৮. ABC ত্রিভুজে a = 7, A = 45° ও B = 30° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 7/2

(গ) 7/√2 (ঘ) 14

১৯. ABC ত্রিভুজে a = 7 এবং A = 90° হলে পরিব্যাসার্ধ R = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 7/4
(গ) 14 (ঘ) 7/2

২০. ABC ত্রিভুজে a = 3 এবং A = 90° হলে পরিব্যাসার্ধ R = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 3
(গ) 3/2 (ঘ) 3/4

২১. ABC ত্রিভুজে a = 8 এবং A = 90° হলে পরিব্যাসার্ধ R = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 16
(গ) 8 (ঘ) 4

২২. ত্রিভুজের বাহুগুলো 5, 8, 7 হলে 7 বাহুর বিপরীত কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 30° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 60°

২৩. ABC ত্রিভুজে a = 6, A = 90° ও B = 45° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 12
(গ) 6 (ঘ) 6/√2

২৪. ABC ত্রিভুজে a = 3, A = 60° ও B = 90° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/2 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 6/√3

২৫. ABC ত্রিভুজে a = 8, A = 30° ও B = 150° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 8√3 (খ) 4
(গ) 8 (ঘ) 16

২৬. ABC ত্রিভুজে a = 9 এবং A = 90° হলে পরিব্যাসার্ধ R = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 9/2
(গ) 9/4 (ঘ) 18

২৭. ABC ত্রিভুজে a = 12, A = 45° ও B = 90° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 12√2
(গ) 6 (ঘ) 24

২৮. ABC ত্রিভুজে a = 4, A = 30° ও B = 90° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 4√3 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 8

২৯. ABC ত্রিভুজে a = 5, A = 45° ও B = 30° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 5/2
(গ) 10 (ঘ) 5/√2

৩০. ABC ত্রিভুজে a = 6 এবং A = 90° হলে পরিব্যাসার্ধ R = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 3/2
(গ) 6 (ঘ) 3

৩১. ABC ত্রিভুজে a = 10, A = 30° ও B = 45° হলে b = কত? (মধ্যম)

(ক) 10√2 (খ) 5
(গ) 20 (ঘ) 10

৩২. ত্রিভুজের বাহুগুলো 3, 7, 8 হলে 7 বাহুর বিপরীত কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 45°
(গ) 30° (ঘ) 60°

৩৩. ত্রিভুজের বাহু 5, 12, 13 হলে ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 15 (খ) 60
(গ) 30 (ঘ) 32

৩৪. ABC ত্রিভুজে cos A = sin B/(2 sin C) হলে ত্রিভুজটি কেমন? (কঠিন)

(ক) সমবাহু (খ) সমকোণী
(গ) সমদ্বিবাহু (ঘ) সমদ্বিবাহু অথবা সমকোণী

৩৫. ABC ত্রিভুজে $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ হলে ত্রিভুজটি কেমন? (কঠিন)

(ক) সমদ্বিবাহু (খ) সমবাহু
(গ) সমকোণী (ঘ) সমদ্বিবাহু অথবা সমকোণী

৩৬. ABC ত্রিভুজে b = 2, c = 3 এবং A = 60° হলে a = কত? (কঠিন)

(ক) √19 (খ) 7
(গ) 13 (ঘ) √7

৩৭. ABC ত্রিভুজে a cos A = b cos B হলে ত্রিভুজটি কেমন? (কঠিন)

(ক) সমবাহু (খ) সমদ্বিবাহু অথবা সমকোণী
(গ) সমদ্বিবাহু (ঘ) সমকোণী

৩৮. ত্রিভুজের বাহু 5, 5, 8 হলে ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 9
(গ) 24 (ঘ) 14

৩৯. ABC ত্রিভুজে a = 2b cos C হলে ত্রিভুজটি কেমন? (কঠিন)

(ক) সমবাহু (খ) সমকোণী
(গ) সমদ্বিবাহু অথবা সমকোণী (ঘ) সমদ্বিবাহু

৪০. ABC ত্রিভুজে b = 7, c = 8 এবং A = 120° হলে a = কত? (কঠিন)

(ক) 13 (খ) 7

(গ) √19 (ঘ) √7

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ঘ**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **ঘ**
১১. **খ**	১২. **গ**	১৩. **ঘ**	১৪. **গ**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **খ**	১৮. **গ**	১৯. **ঘ**	২০. **গ**
২১. **ঘ**	২২. **ঘ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ঘ**	২৫. **গ**	২৬. **খ**	২৭. **খ**	২৮. **ঘ**	২৯. **ঘ**	৩০. **ঘ**
৩১. **ক**	৩২. **ঘ**	৩৩. **গ**	৩৪. **গ**	৩৫. **গ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 7/9** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

২. **(গ) 17/18** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৩. **(গ) 11/16** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৪. **(খ) $b/\sin B = c/\sin C = 2R$** — R পরিব্যাসার্ধ।

৫. **(ঘ) 19/21** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৬. **(খ) 269/360** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৭. **(ক) 95/143** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৮. **(ক) 11/18** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

৯. **(ক) 7/10** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

১০. **(ঘ) 3/4** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

১১. **(খ) 107/140** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

১২. **(গ) 53/55** — $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$।

১৩. **(ঘ) 60°** — কোসাইন সূত্র।

১৪. **(গ) 10** — $a/\sin A = b/\sin B$।

১৫. **(ক) c** — অভিক্ষেপ সূত্র।

১৬. **(ঘ) 4/√3** — $a/\sin A = b/\sin B$।

১৭. **(খ) 11/2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

১৮. **(গ) 7/√2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

১৯. **(ঘ) 7/2** — $a/\sin A = 2R$।

২০. **(গ) 3/2** — $a/\sin A = 2R$।

২১. **(ঘ) 4** — $a/\sin A = 2R$।

২২. **(ঘ) 60°** — কোসাইন সূত্র।

২৩. **(ঘ) 6/√2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

২৪. **(ঘ) 6/√3** — $a/\sin A = b/\sin B$।

২৫. **(গ) 8** — $a/\sin A = b/\sin B$।

২৬. **(খ) 9/2** — $a/\sin A = 2R$।

২৭. **(খ) 12√2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

২৮. **(ঘ) 8** — $a/\sin A = b/\sin B$।

২৯. **(ঘ) 5/√2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

৩০. **(ঘ) 3** — $a/\sin A = 2R$।

৩১. **(ক) 10√2** — $a/\sin A = b/\sin B$।

৩২. **(ঘ) 60°** — কোসাইন সূত্র।

৩৩. **(গ) 30** — হেরনের সূত্র।

৩৪. **(গ) সমদ্বিবাহু** — সাইন/কোসাইন সূত্রে রূপান্তর।

৩৫. **(গ) সমকোণী** — সাইন/কোসাইন সূত্রে রূপান্তর।

৩৬. **(ঘ) √7** — $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$।

৩৭. **(খ) সমদ্বিবাহু অথবা সমকোণী** — সাইন/কোসাইন সূত্রে রূপান্তর।

৩৮. **(ক) 12** — হেরনের সূত্র।

৩৯. **(ঘ) সমদ্বিবাহু** — সাইন/কোসাইন সূত্রে রূপান্তর।

৪০. **(ক) 13** — $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$।